6. Bài tập tính toán

Chọn $d_k = d_v = 2$ và

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Chọn ma trận chiếu có kích thước 5×2:

$$W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad W_K = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad W_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ta được

$$Q = X \cdot W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad K = X \cdot W_K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad V = X \cdot W_V = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Attention scores:

$$S = \frac{Q \cdot K^T}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 0,7071 & 0 & 0 \\ 0 & 0,7071 & 0 \\ 0,7071 & 0,7071 & 0 \end{bmatrix}$$

~~[illegible]~~: Áp dụng softmax theo từng hàng

~~[illegible]~~

$$A \approx \begin{bmatrix} 0,4635 & 0,2483 & 0,2483 \\ 0,2483 & 0,4635 & 0,2483 \\ 0,4011 & 0,4011 & 0,1978 \end{bmatrix}$$

Đầu ra:

$$Z = A \cdot V = \begin{bmatrix} 0,7517 & 1,2483 \\ 0,1965 & 1,2483 \\ 0,5989 & 1,1978 \end{bmatrix}$$

7. Bài tập - Multi head

Để biểu diễn chiều từng 5 và các heads có cùng kích thước, chọn 5 heads, ~~[illegible]~~ mỗi head có 1 chiều. Không thể chia đều 5 chiều cho 2 heads.

Với mỗi heads:

$$head_i \in \mathbb{R}^{T \times 1}, \quad i = 1, \dots 5$$

Sau khi ghép:

$$C = Concat(head_1, \dots, head_5) \in \mathbb{R}^{T \times 5}$$

Chọn $W_0 \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ ta có

$$Y = C \cdot W_0 \in \mathbb{R}^{T \times 5}$$

Concatenation giữ lại thông tin từ tất cả các head; W_0 trộn thông tin từ các head để tạo representation đầu ra

Được quét bằng CamScanner

10. Bài tập tính positional encoding

$$PE(pos, 2i) = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/4}}\right)$$

$$PE(pos, 2i+1) = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/4}}\right)$$

Do có 4 chiều nên vector PE là:

$$PE(pos) = \left[\sin(pos), \cos(pos), \sin\left(\frac{pos}{39,8107}\right), \cos\left(\frac{pos}{39,8107}\right), \sin\left(\frac{pos}{1584,8932}\right)\right]$$

Tính radian, làm tròn

pos	PE_0	PE_1	PE_2	PE_3	PE_4
0	0	1	0	1	0
1	0,8415	0,5403	0,0251	0,9997	0,0006
2	0,9093	-0,4161	0,0502	0,9987	0,0013

14. Bài tập tính FFN

Cho

$$x = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} \quad W_1 = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} \quad b_1 = \begin{bmatrix}0\\-1\end{bmatrix}$$

Ta có

$$W_1 \cdot x + b_1 = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

Vì $ReLU(t) = \max(0, t)$

$$h = ReLU(W_1 x + b_1) = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

Kết quả cuối cùng có dạng:

$$y = W_2 \cdot \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + b_2$$

Được quét bằng CamScanner